# TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES
## CLASSE : TERMINALE L2

### TD N° 1 – CHAPITRE P4-P5
### ASPECTS ONDULATOIRE ET CORPUSCULAIRE DE LA LUMIÈRE – DUALITÉ ONDE-CORPUSCULE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

**Exercice 1 : Sources, récepteurs et propagation de la lumière**

**1)** Classer les objets suivants en sources primaires et sources secondaires : le Soleil, la Lune, une lampe allumée, un écran de cinéma, une bougie allumée, un miroir éclairé, une luciole.

**2)** Citer deux récepteurs de lumière naturels et deux récepteurs artificiels.

**3)** Énoncer le principe de propagation rectiligne de la lumière.

**4)** Qu'est-ce qu'un rayon lumineux ? un faisceau lumineux ? Citer les trois types de faisceaux.

**5)** Expliquer la formation de l'ombre d'un poteau éclairé par le Soleil.

**Exercice 2 : Ondes et phénomènes ondulatoires**

**A. Recopier et compléter les phrases suivantes en soulignant les mots manquants.**

**1)** La distance parcourue par l'onde pendant une période temporelle est dite ...

**2)** Une onde correspond à une propagation de la ... et non à un transport de ...

**3)** Lorsqu'une onde sinusoïdale rencontre une ouverture ou un obstacle de ... taille, sa ... est modifiée : c'est le phénomène de ...

**B. Choisir la bonne réponse.**

**1)** Une onde vibratoire se propage le long d'une corde avec une période $T = 0{,}01$ s. La célérité de l'onde est 8 m.s$^{-1}$. La longueur d'onde vaut : a) $\lambda = 0{,}08$ m ; b) $\lambda = 800$ m ; c) $\lambda = 12{,}5$ m.

**2)** Le signal qui arrive à la limite d'un milieu est le signal : a) incident ; b) réfléchi ; c) réfracté.

**3)** La relation entre la période spatiale et la période temporelle est : a) $\lambda = C \times T$ ; b) $\lambda = C/T$ ; c) $\lambda = C \times N$.

**4)** L'angle incident et l'angle réfléchi sont reliés par la relation : a) $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$ ; b) $i = r$ ; c) $n_1 i = n_2 r$.

**5)** L'angle incident et l'angle réfracté sont reliés par la relation : a) $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$ ; b) $i = r$ ; c) $n_1 i = n_2 r$.

**6)** La distance qui sépare deux points vibrant en phase est : a) $d = k\lambda$ ; b) $d = (2k+1)\lambda$ ; c) $d = \frac{2k+1}{2}\lambda$.

**7)** La distance qui sépare deux points en opposition de phase est : a) $d = k\lambda$ ; b) $d = (2k+1)\lambda$ ; c) $d = \frac{2k+1}{2}\lambda$.

**C. Vrai ou faux.**

**1)** Lors de la réfraction d'une onde, la longueur d'onde incidente est égale à la longueur d'onde réfractée.

**Exercice 3 :** **Réfraction de l'air dans le verre**

Un rayon lumineux passe de l'air (indice $n_1 = 1$) dans un bloc de verre (indice $n_2 = 1{,}5$) avec un angle d'incidence $i_1 = 30°$.

**1)** Énoncer les lois de Descartes pour la réfraction.

**2)** Calculer l'angle de réfraction $i_2$.

**3)** Le rayon réfracté se rapproche-t-il ou s'éloigne-t-il de la normale ? Pourquoi ?

**4)** Dans le sens inverse (du verre vers l'air), calculer l'angle d'incidence limite au-delà duquel il n'y a plus de rayon réfracté. Comment appelle-t-on alors le phénomène ? Citer une application.

**Exercice 4 :** **Les fentes d'Young**

On éclaire deux fentes fines et parallèles $F_1$ et $F_2$, distantes de $a = 1$ mm, avec un laser de longueur d'onde $\lambda = 600$ nm. On observe sur un écran situé à $D = 2$ m des fentes.

**1)** Décrire ce que l'on observe sur l'écran. Comment appelle-t-on ce phénomène ?

**2)** Pourquoi faut-il éclairer les deux fentes avec la même source ? Quelles sont les conditions pour que deux sources soient cohérentes ?

**3)** L'interfrange est donné par $i = \dfrac{\lambda D}{a}$. Calculer sa valeur.

**4)** Quelle nature de la lumière cette expérience met-elle en évidence ?

**Exercice 5 :** **Réflexion et réfraction air-eau**

Un pinceau lumineux SI se propageant dans l'air arrive en I sur la surface de séparation de l'air (indice $n_1 = 1$) et de l'eau (indice $n_2 = 1{,}33$) avec un angle d'incidence $i_1 = 40°$.

**1)** Faire un schéma de la situation.

**2)** Énoncer les lois de la réflexion.

**3)** Représenter le rayon réfléchi en précisant la mesure de l'angle de réflexion $r$.

**4)** Énoncer les lois de la réfraction.

**5)** Représenter le rayon réfracté après avoir calculé l'angle de réfraction $i_2$.

**6)** Si l'on augmente l'angle d'incidence $i_1$, quelle est la valeur maximale que peut avoir l'angle de réfraction $i_2$ ?

**Exercice 6 :** **Vitesse de la lumière**

La lumière se propage dans le vide à $c = 3 \times 10^8$ m/s.

**1)** La distance Terre-Soleil est $1{,}5 \times 10^{11}$ m. Combien de temps la lumière du Soleil met-elle pour nous parvenir ?

**2)** Une année-lumière est la distance parcourue par la lumière en un an. Calculer sa valeur en mètres.

**3)** L'indice de réfraction d'un milieu est $n = c/v$, où $v$ est la vitesse de la lumière dans ce milieu. Calculer la vitesse de la lumière dans l'eau ($n = 1{,}33$) et dans le verre ($n = 1{,}5$).

**4)** La fréquence d'une radiation change-t-elle lorsqu'elle passe de l'air dans l'eau ? Et sa longueur d'onde ?

LN EDUCATION